

SEQUOIA: Predicción de supervivencia individual en cáncer de pulmón mediante Radiómica e IA

Un nuevo paradigma no paramétrico para inferir curvas de supervivencia continuas y de complejidad arbitraria.

Proyecto con beca de la SEFM 2024 · PI-SEFM2024.

Sergio Panzuela Pérez (investigador principal) · Amadeo Wals Zurita

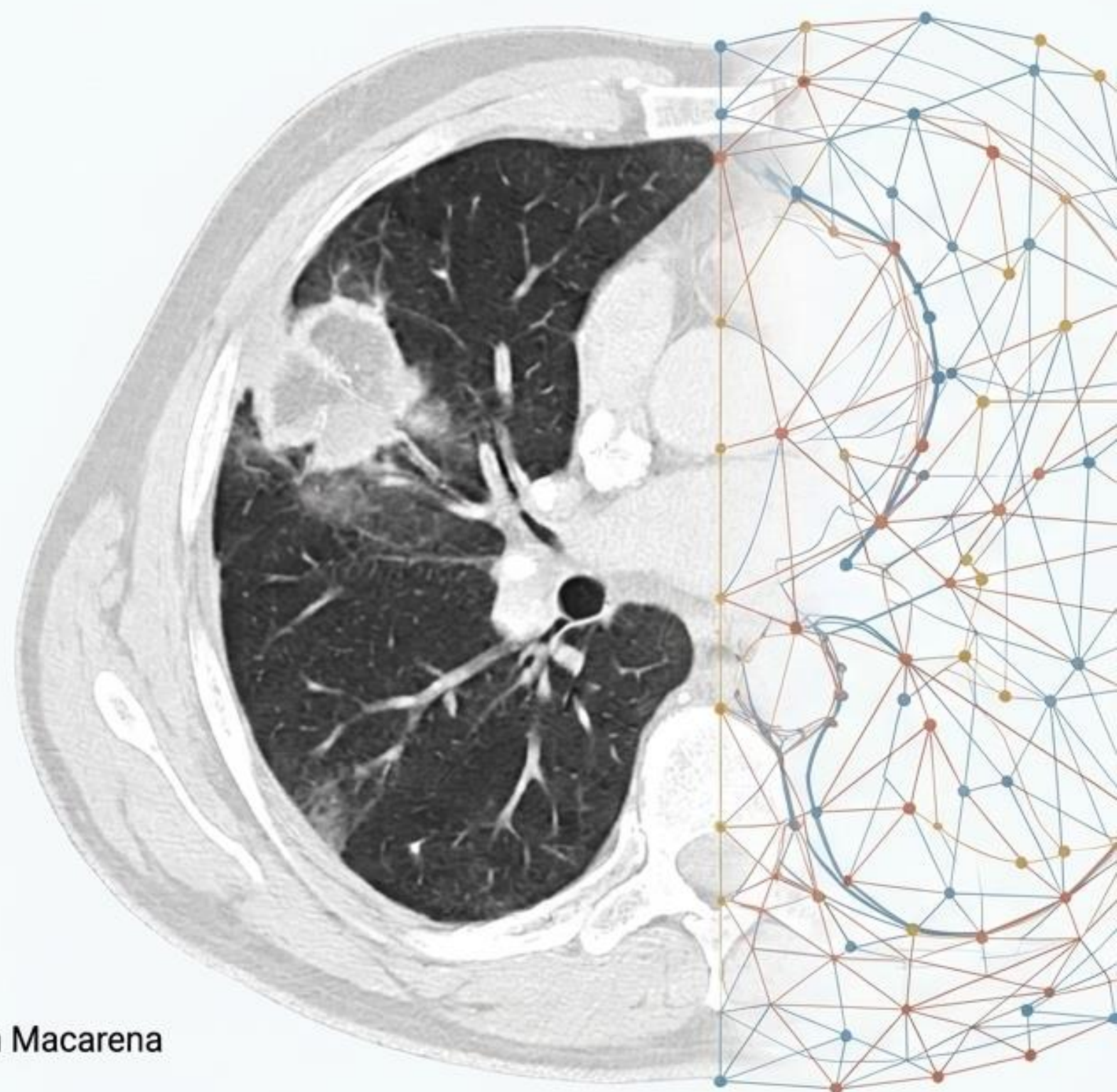
Héctor Miras del Río · Álvaro Muñoz Bruque

Rafael Manuel Segovia Brome

Hospital Universitario de Donostia / Osakidetza · Hospital Universitario Virgen Macarena

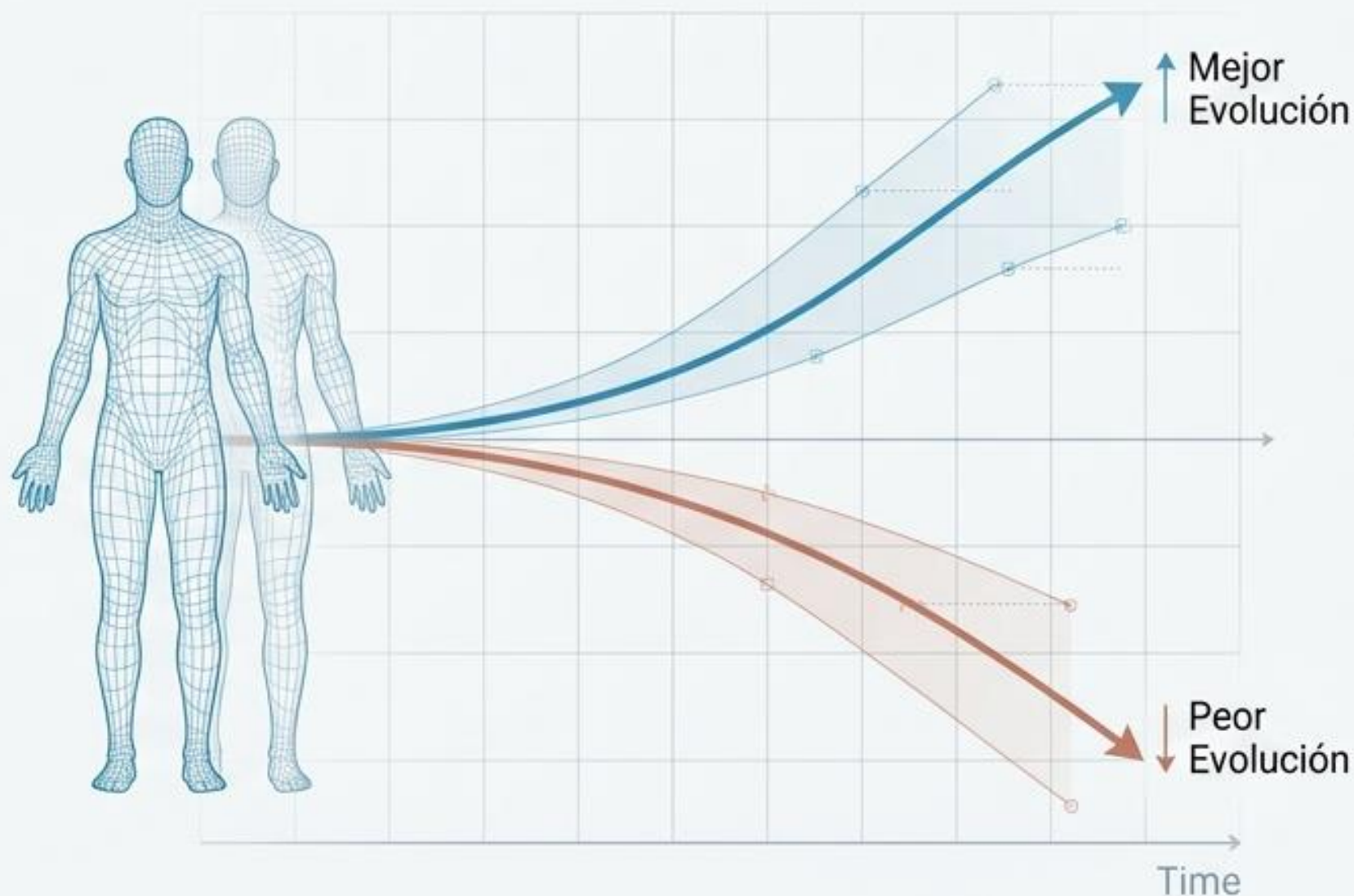
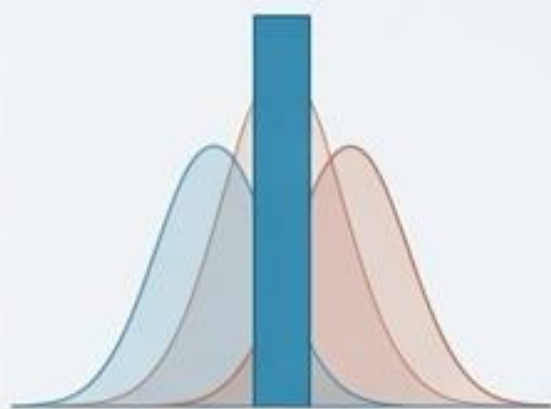
Hospital General Universitario de Elche

Amadeo Wals Zurita · Avilés · 30 septiembre 2026



¿Por qué pacientes clínicamente idénticos evolucionan de forma distinta?

La estadificación convencional agrupa a los pacientes basándose en promedios, enmascarando una elevada heterogeneidad clínica.



La tomografía computarizada (TC) ya se utiliza para planificar el tratamiento. La pregunta es: ¿Contiene la imagen información pronóstica oculta más allá de la historia clínica?

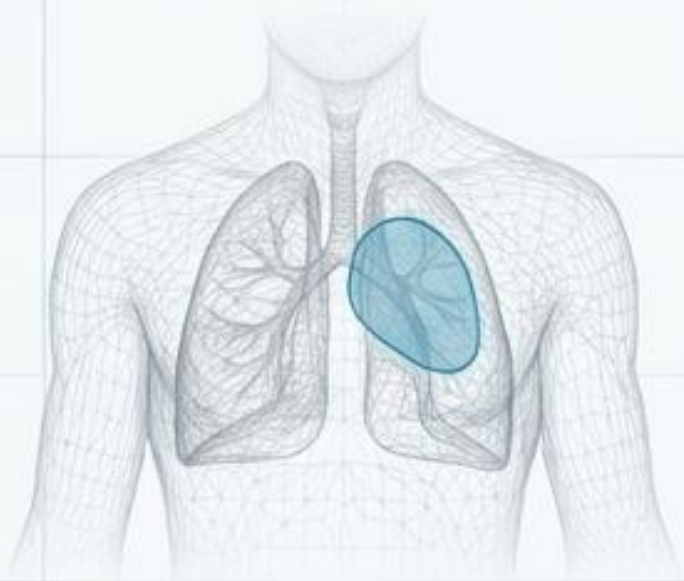
Dos cohortes independientes con funciones de diseño distintas

MACARENA (Cohorte Clínica Propia)

270

pacientes (151 eventos)

- **Rol:** Evaluación principal del modelo SEQUOIA
- **Datos:** Historia clínica rica (comorbilidades, EPOC, HTA) + Dosis RT
- **Imagen:** PTV (Volumen de Planificación)

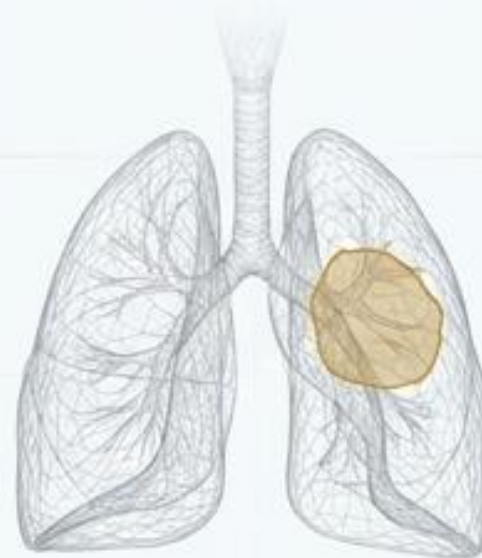


LUNG1 (Cohorte Pública NSCLC-Radiomics)

423

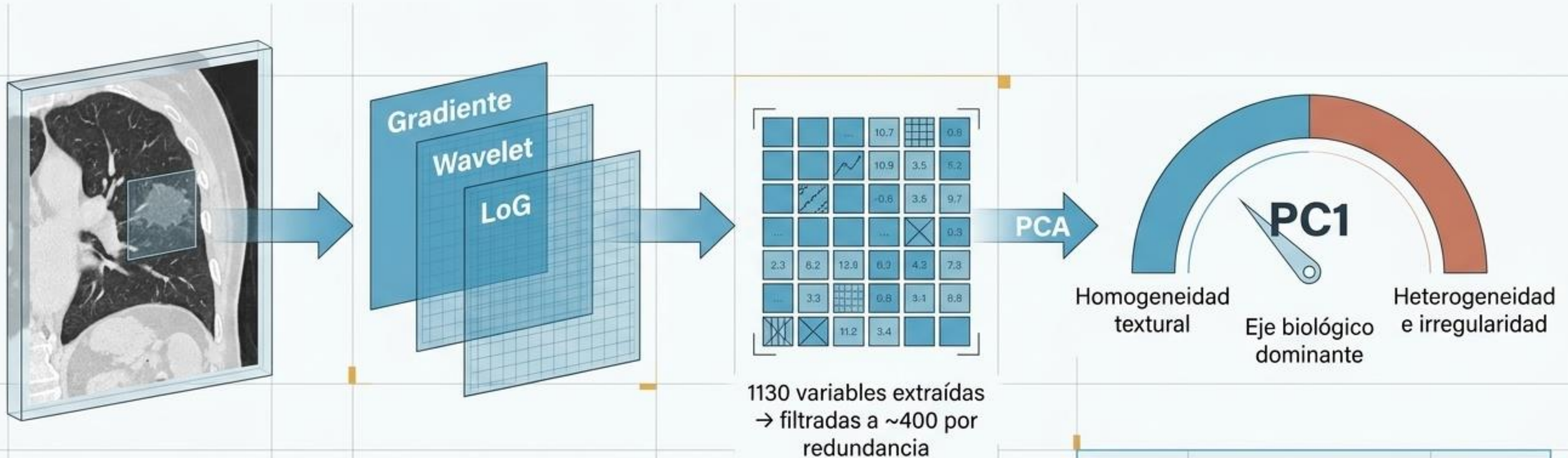
pacientes

- **Rol:** Ajuste inicial de hiperparámetros y exploración
- **Datos:** Clínica básica (Edad, Sexo, Estadio, Histología)
- **Imagen:** GTV (Volumen Tumoral Macroscópico)



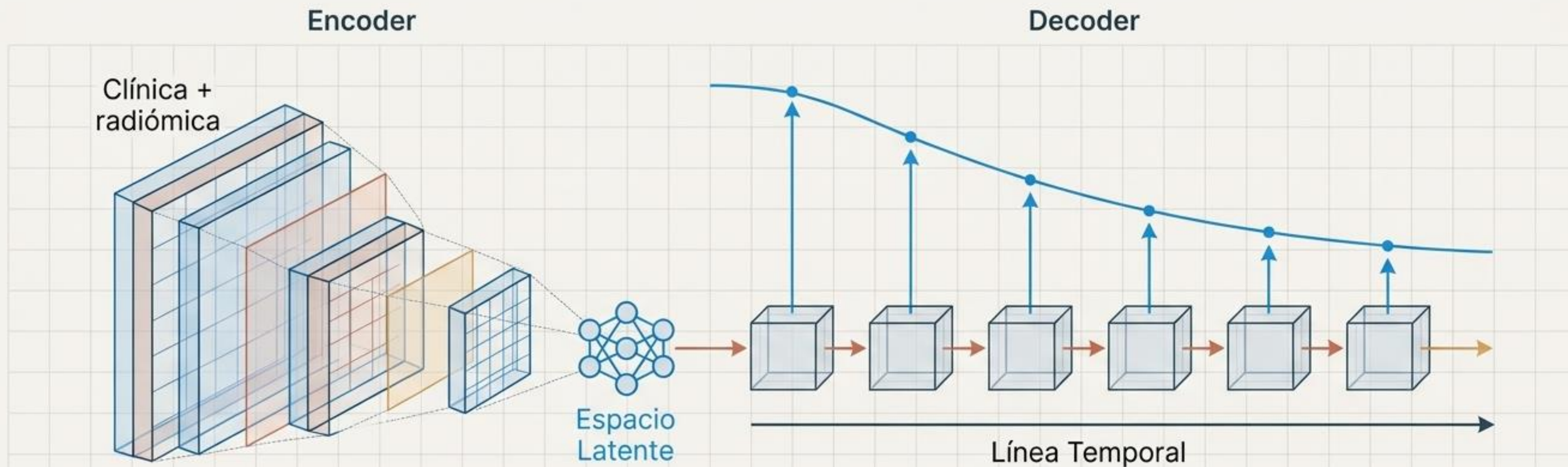
Nota: El desenlace en ambos casos es la supervivencia global desde el final de la radioterapia, no la supervivencia específica por cáncer.

La radiómica convierte la textura y forma de la imagen en variables computables



PC1 es una combinación matemática que resume características de imagen, no una medida directa de agresividad biológica.

El motor EC-LSTM: De una radiografía estática a una predicción dinámica



Paso 1: Codificador

Resume las características basales del paciente (clínica + radiómica).

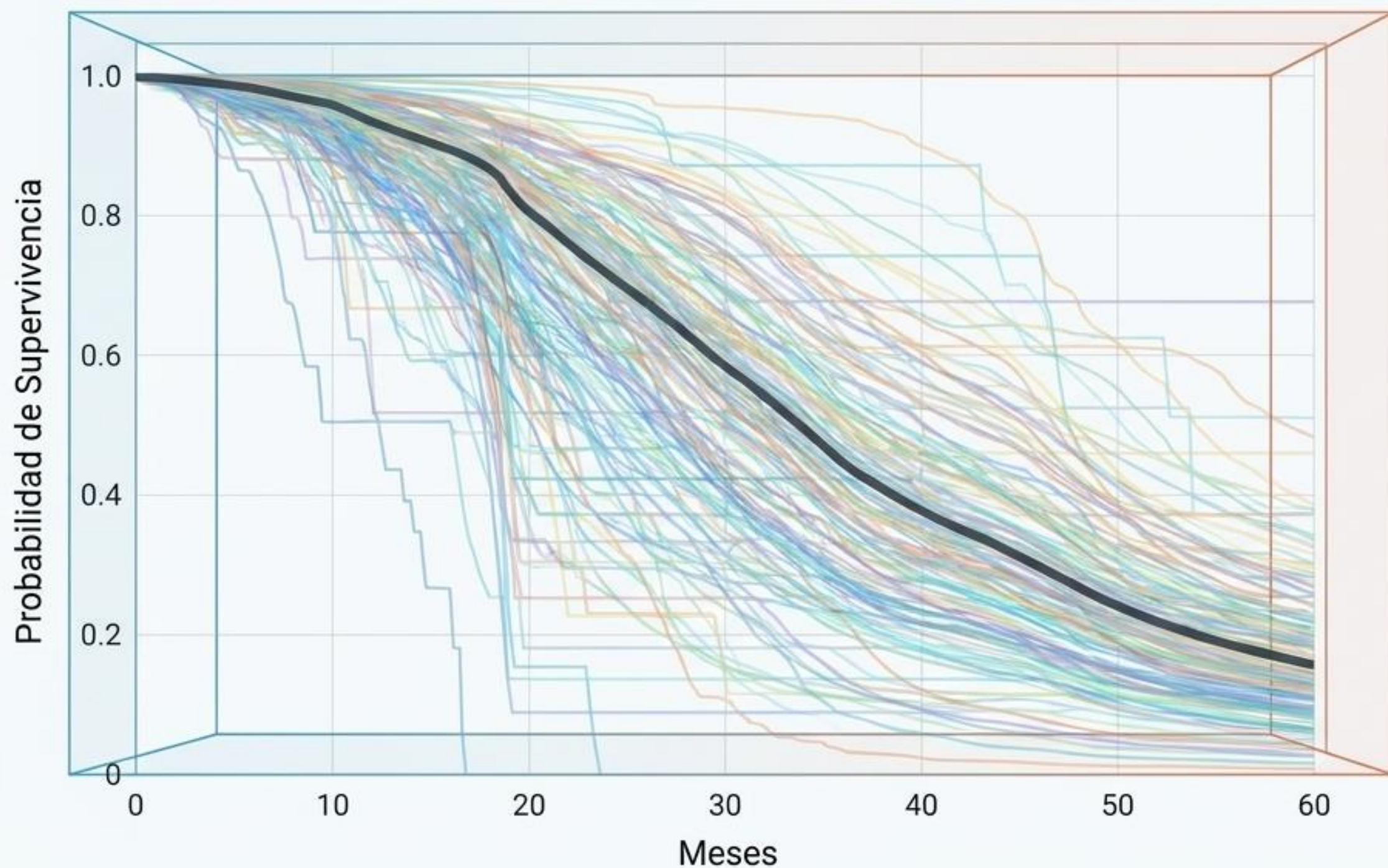
Paso 2: Decodificador LSTM

Calcula la supervivencia en pasos temporales iterativos.

Resultado

Una salida acotada entre 0 y 1, que nunca aumenta con el tiempo. El modelo no asume ninguna distribución funcional previa.

SEQUOIA estima trayectorias individuales que la estadística tradicional oculta



→ Insight

Observamos una **inmensa diversidad de trayectorias** (descensos abruptos tempranos vs. decaimientos suaves).

Caveat



La coherencia con la curva de Kaplan-Meier es un **control poblacional** necesario. Sin embargo, **no demuestra exactitud individual**, ya que en la realidad solo observamos el evento final o la censura del paciente.

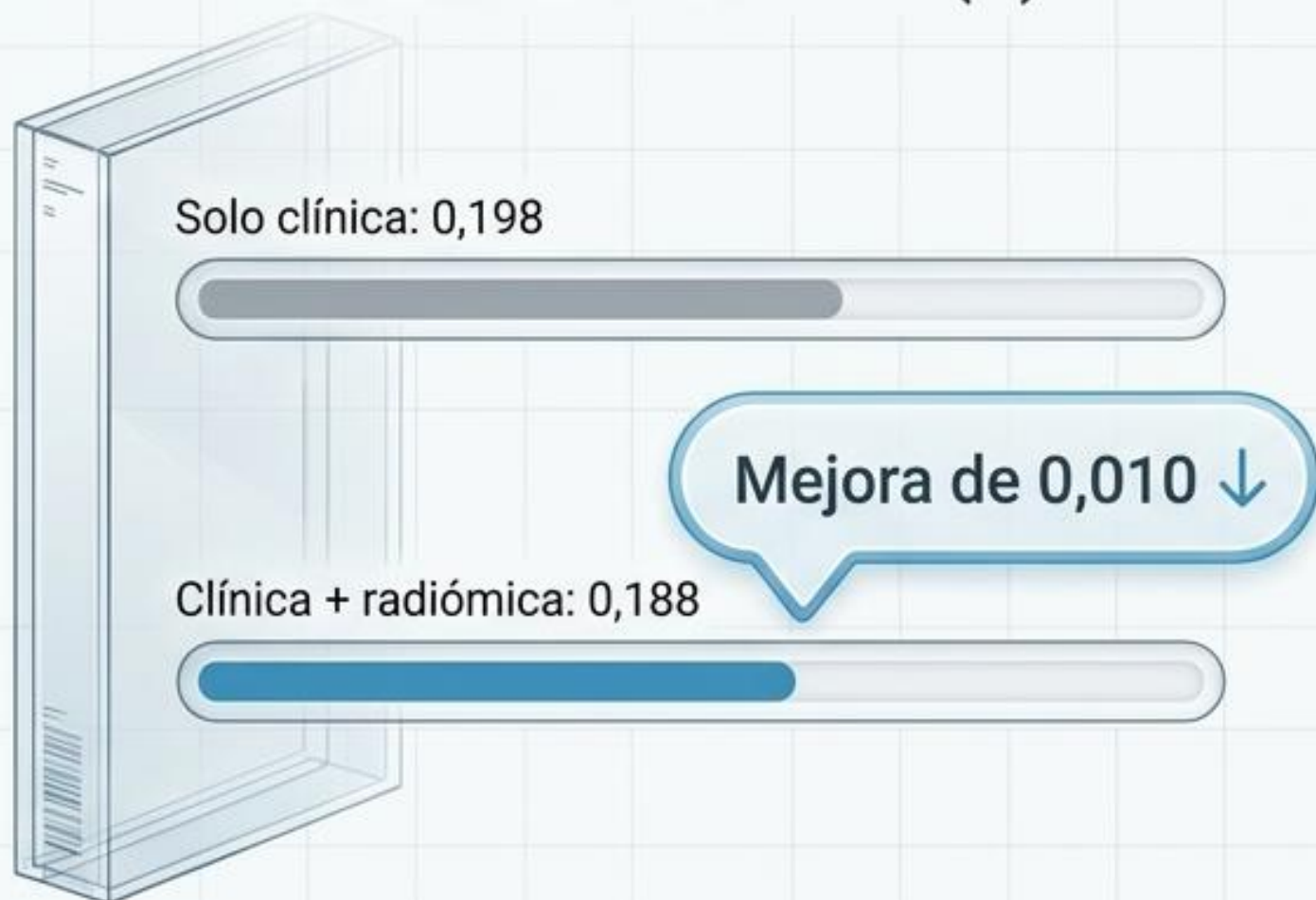
Rendimiento interno exploratorio frente a modelos de referencia

Modelo	Brier (Error prob. ↓)	RI (Ordenación ↑)	NLL (Pérdida bajo censura ↓)	RMSE (Error poblacional ↓)
EC-LSTM-3	0,188	0,678	2,233	0,081
RSF	0,196	0,669	3,027	0,055
DeepHit	0,225	0,630	2,415	0,091
MTLR	0,253	0,610	3,148	0,048

Nota: Medias derivadas de 100 particiones (80/20). SEQUOIA destaca en error probabilístico (Brier), mientras que RSF y MTLR ajustan mejor el error poblacional (RMSE).

La señal radiómica complementa y mejora la predicción clínica

Metric 1: Índice Brier (↓)

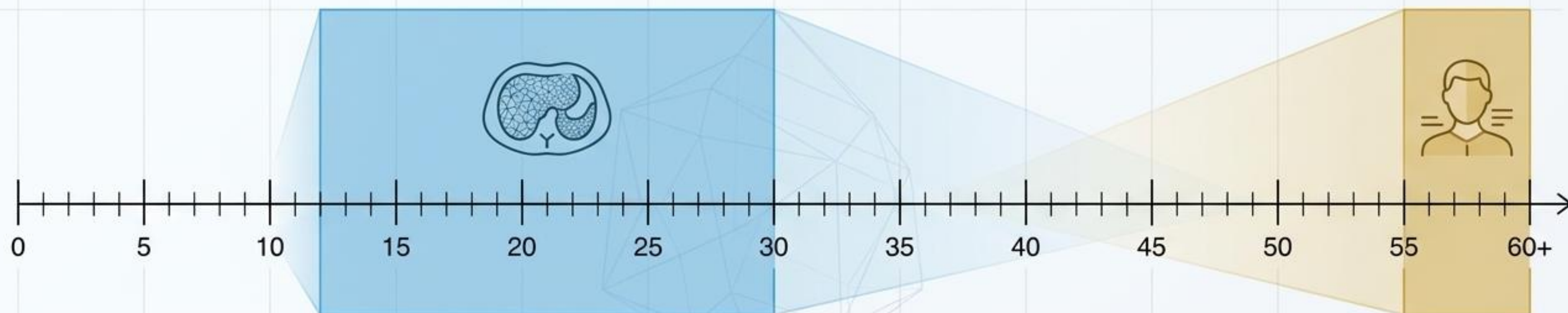


Metric 2: Ranking RI (↑)



La imagen aporta información complementaria valiosa, generando una señal incremental modesta pero consistente en métricas agregadas.

La arquitectura del riesgo: La importancia de las variables muta con el tiempo



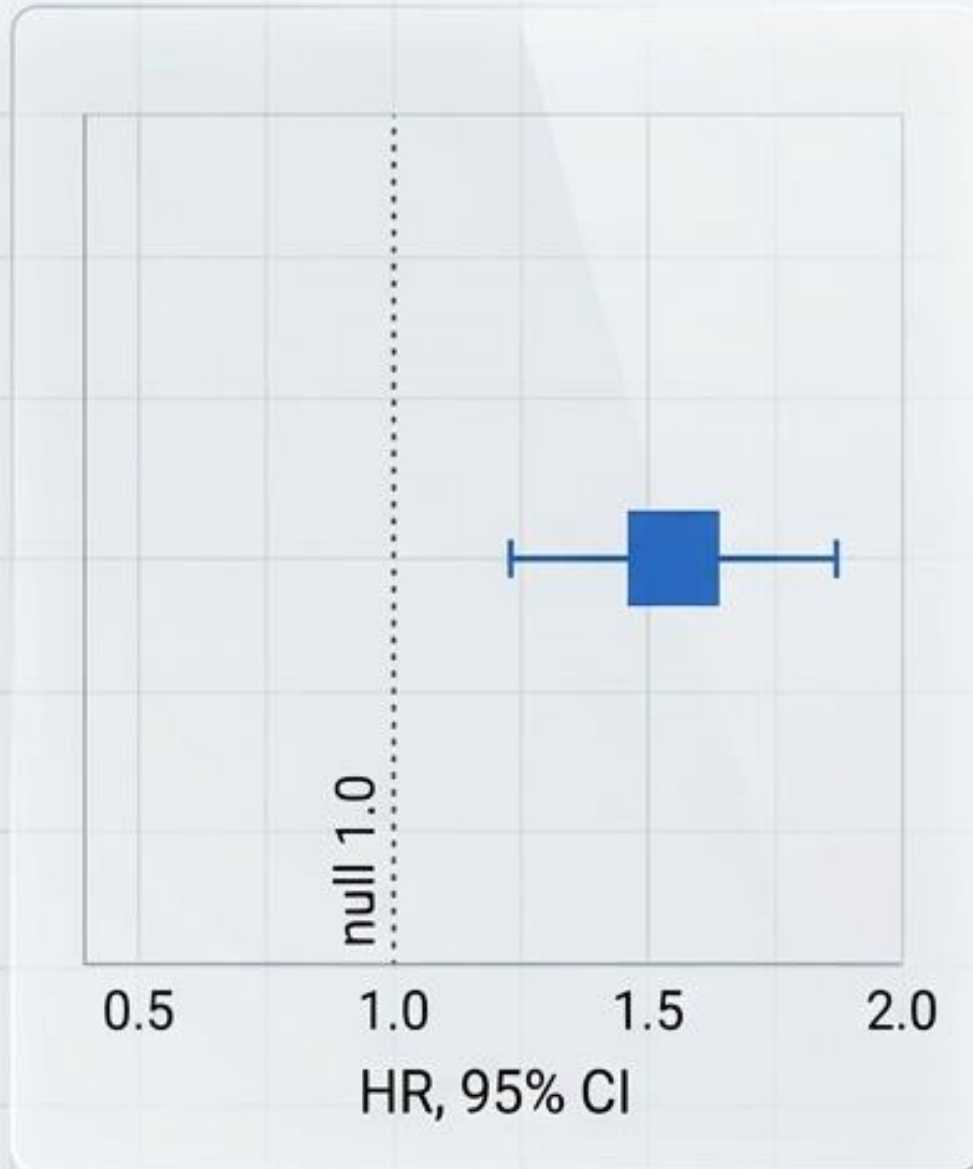
Corto/Medio Plazo (12-30 meses):
Dominio de PC1 (Radiómica).

La textura, arquitectura celular
y heterogeneidad del tumor dictan
el riesgo primario.

Largo Plazo (60 meses):
Dominio de la Edad.

La biología basal y la mortalidad
global del paciente sustituyen al
tumor como vector principal
de riesgo.

Validación cruzada: La señal radiómica persiste en la estadística tradicional



HR 1,66

(IC95% 1,35–2,05, $p < 0,001$)



Explicación: Incremento del riesgo por cada +1 Desviación Estándar en PC1_Z.



Contexto: Análisis secundario en MACARENA (231 pacientes, estadios I-III, 129 eventos).



Ajustado por variables clínicas robustas: Edad, Estadio, EPOC e Hipertensión.

Este análisis apoya fuertemente la asociación radiómica, aunque un HR no equivale directamente a una probabilidad individual de muerte.

Cohorte Externa (LUNG1): Replicación estructural, no validación congelada



Replicación Estructural
y Pronóstica
(Comprobado)

El PCA se recalculó en la cohorte externa. PC1 volvió a surgir como un eje de heterogeneidad con asociación pronóstica independiente (HR **0,97** por unidad, **$p < 0,001$**).



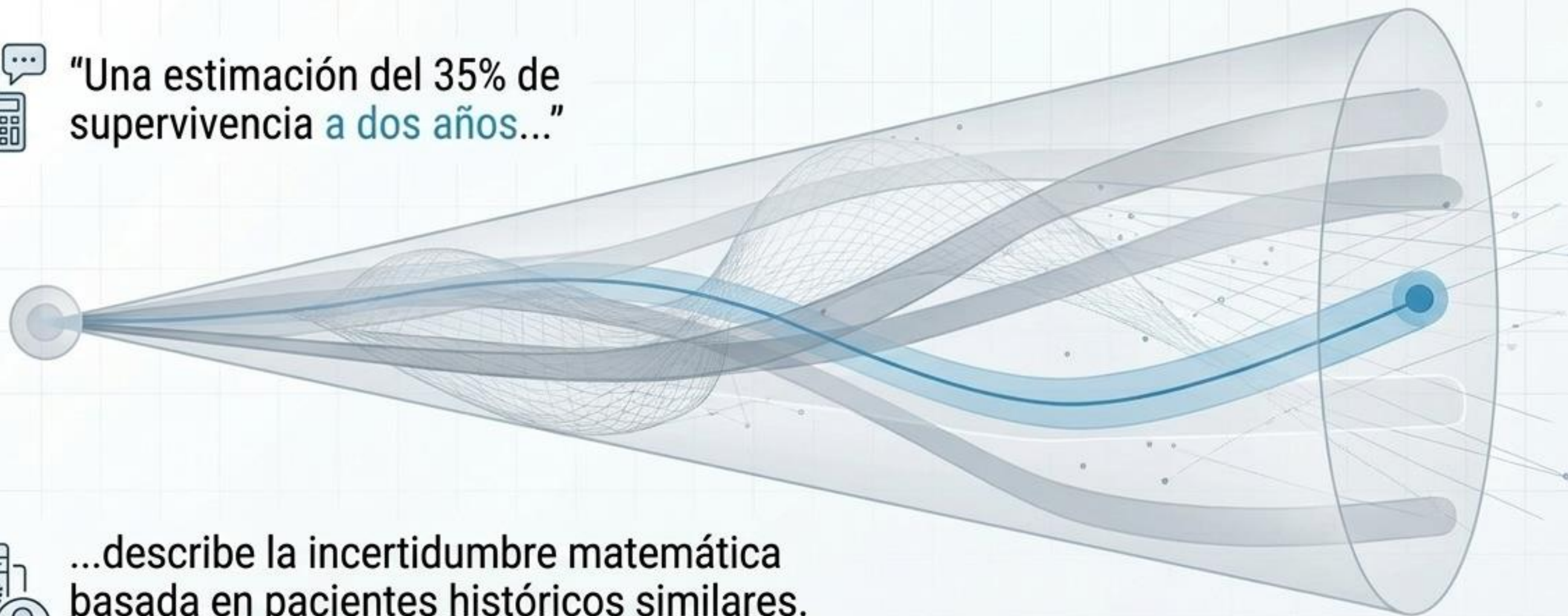
Validación Estricta
Congelada
(Pendiente)

No se ha evaluado todo el flujo algorítmico original ("congelado") sobre pacientes nuevos, dado que LUNG1 carecía de covariables clínicas ricas y se basó en GTV en lugar de PTV.

Una probabilidad no es un destino



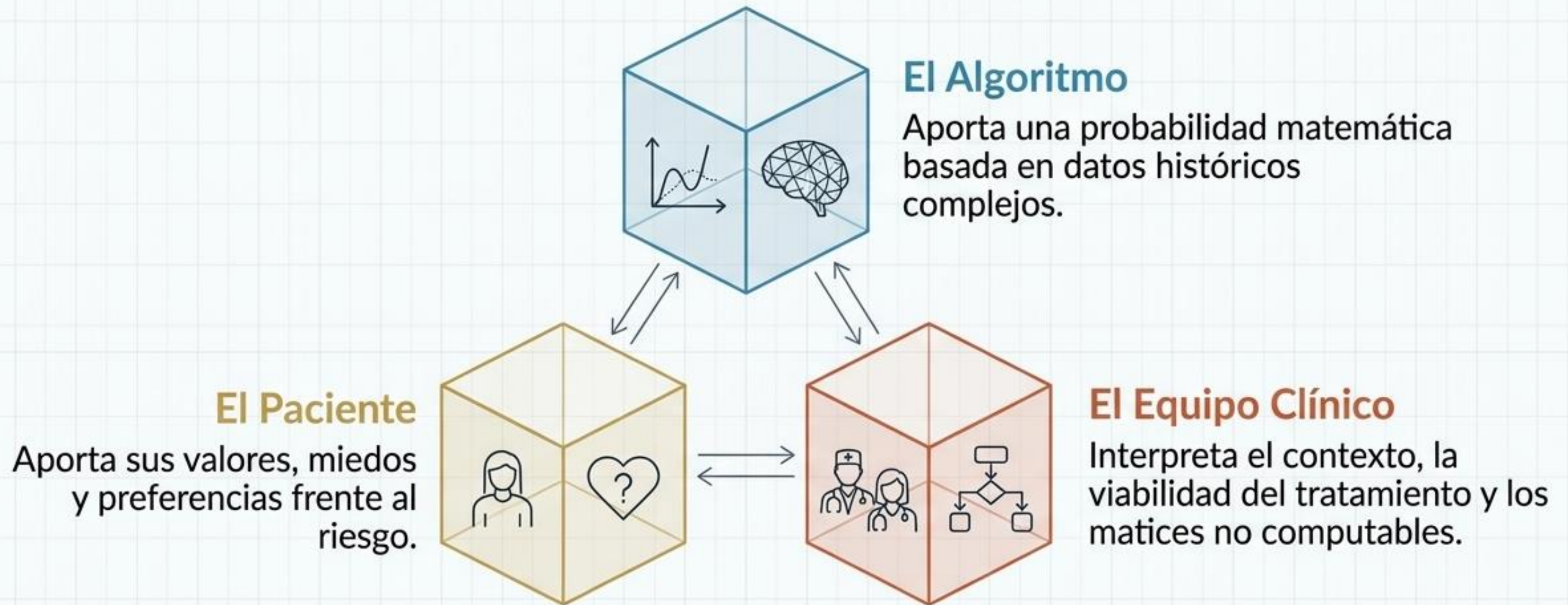
"Una estimación del 35% de supervivencia a dos años..."



...describe la incertidumbre matemática basada en pacientes históricos similares. No fija la evolución ineludible de esa persona.

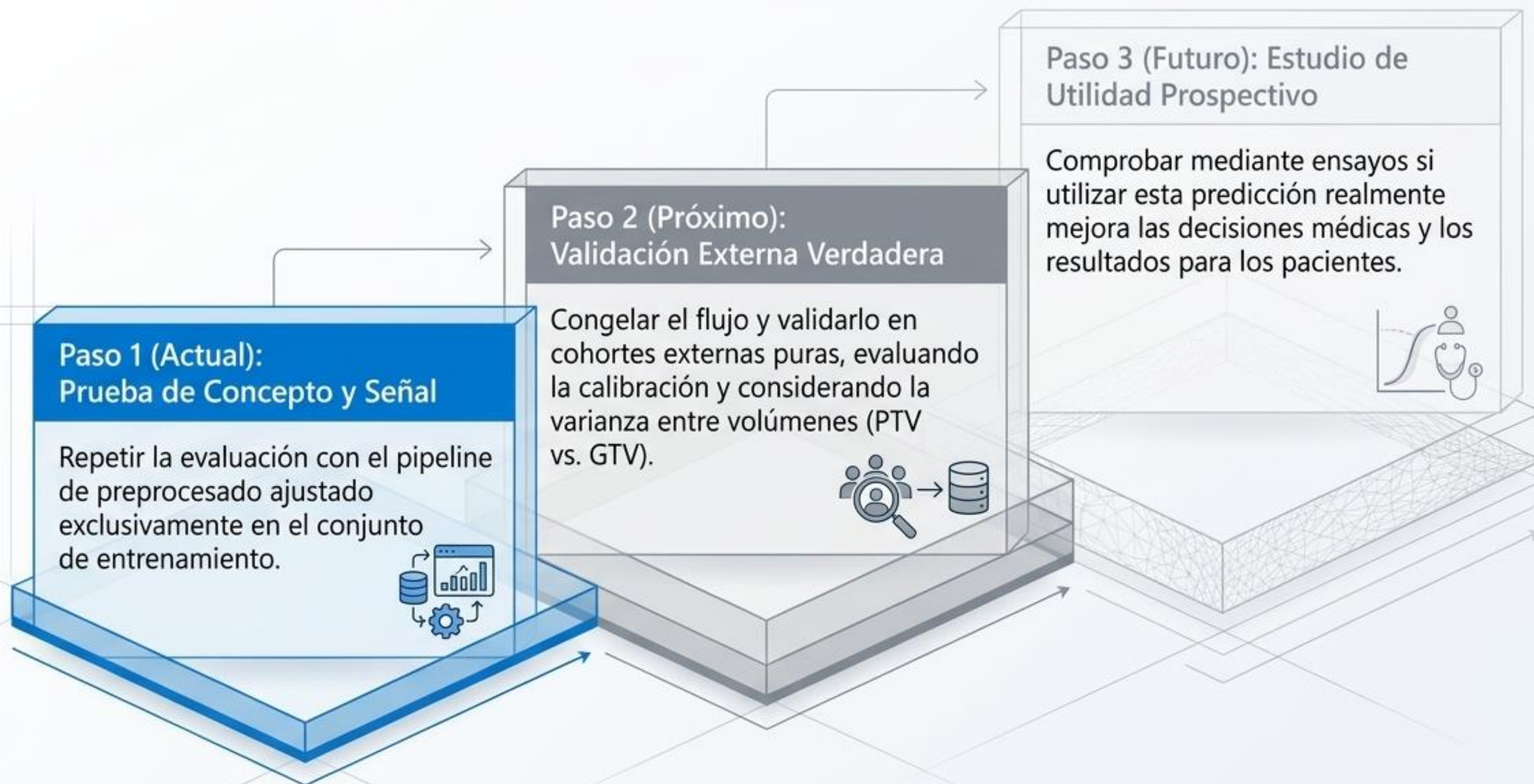
Debemos evitar comunicar falsas precisiones o fechas exactas. La predicción depende totalmente de que el modelo esté bien calibrado y sea aplicable al subgrupo del paciente.

Pronóstico y decisión clínica: La tríada de la medicina personalizada



Un biomarcador pronóstico no identifica automáticamente quién se beneficia de un tratamiento. Predecir no es decidir; no se debe retirar o intensificar un tratamiento basándose únicamente en la estimación algorítmica.

La hoja de ruta de SEQUOIA: De la prueba de concepto a la utilidad



¿Quién decide ahora?

"Quizá el mayor **valor** de un **algoritmo** no sea decirme qué tengo que hacer, sino decirme **cuándo debería volver a pensar.**"



Si la estimación del algoritmo y nuestra impresión clínica discrepan, **¿qué evidencia debería hacernos cambiar de decisión? La predicción no sustituye la deliberación; la enriquece.**